

Hipotiroidismo

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Tratado de endocrinología pediátrica POMBO 4ª edición 2009
Pediatrics 2010 “Hipotiroidismo en los niños”

Hipotiroidismo congénito

Introducción

- Incidencia: 1 caso por cada 3 000-3 500 RN
- 90% de los casos son hipotiroidismos permanentes y el resto, transitorios
- Esporádicos 85% de los casos; el 15% es hereditario (herencia autosómica recesiva)
- La incidencia en mujeres es el doble que en varones
- Causa más frecuente de las alteraciones endocrinas del recién nacido
- T4: fundamental para la mielinización del SNC durante los primeros 3 a
- Causa más prevenible de discapacidad intelectual

Valores normales en suero

Neonato sano nacido a término TSH

- 30-60 min posparto: aumento abrupto a 60-80 mU/l
- 24hs de vida: 20 mU/l
- 1º semana: 6-10 mU/l

Este aumento de la TSH estimula la secreción de T4

- 24-36 hs de vida: 10-22 mcg/dl

T3: transformación de T4 a T3 en los tejidos periféricos + la secreción tiroidea

- 250 ng/dl

Disminución gradual en las primeras 4 semanas de vida

- T4 total de 7-16 mcg/dl (90,1-205,9 nmol/l)
- T4 libre de 0,8-2,0 ng/dl (10,3-25,7 pmol/l)
- TSH de 0,9-7,7 mU/l
- “Valores mayores a los del adulto”

Neonatos prematuros (en especial los nacidos a las 24-27 semanas)

- Aumentos más pequeños de TSH y de T4 libre debido a la inmadurez del eje hipotálamo hipófiso-tiroideo.

Hipotiroidismo congénito primario permanente

Etiología

- Disgenesias tiroideas
- Dishormonogénesis
- Otras causas

Disgenesias tiroideas

- Alteraciones en la morfogénesis de la glándula tiroides
- 5% de los casos se asocia con otras anomalías congénitas
- Etiopatogenia multifactorial
 - factores genéticos
 - Ambientales
 - inmunitarios
 - Aunque en la mayoría de los casos, el origen es desconocido
- 80-90 % de hipotiroidismo congénito permanente
- 52 % corresponde a ectopias (localización sublingual más frecuente)
- 45 % agenesias
- 3 % hipoplasias

Dishormonogénesis

- Grupo heterogéneo de errores congénitos
- 10-20% de la etiología global del hipotiroidismo congénito
- Hay bloqueo total o parcial de la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas
- En general, herencia autosómica recesiva

Incluyen

- Deficiencia en la actividad de la peroxidasa tiroidea (deterioro en la oxidación del yoduro y su transformación a yodo orgánico)
- Anormalidades en el transporte de yoduro
- Producción de moléculas anormales de tiroglobulina
- Deficiencia de yodotirosina desyodasa

Otras causas de hipotiroidismo congénito

- Son menos frecuentes
- Incluye:
 - Anticuerpos maternos
 - Hipotiroidismo central
 - Hipotiroidismo transitorio, deficiencia de yodo (observada en ciertas regiones)
 - Tiroiditis autoinmune
 - Exceso de yoduro

Hipotiroidismo central

Se puede asociar con otras deficiencias pituitarias otros síndromes congénitos

- Defectos de la línea media, tales como displasia septo-óptica o hendidura labio-palatina de la línea media)
- Traumatismo obstétrico o asfixia perinatal
- Tratamiento insuficiente del hipertiroidismo materno ("hipotiroidismo gestacional")
- No identificado en los programas de detección sistemática neonatal que utilizan determinaciones de T S H solas

Hipotiroidismo congénito primario transitorio

- 10% de los hipotiroidismos
- La función tiroidea se normaliza en un tiempo variable
- Etiología:
 - Enfermedades neonatales
 - Yatrogenia
 - Déficit de yodo
 - Alteraciones inmunitarias
 - Alteraciones genéticas

Enfermedades neoatales

1. Síndrome del eutiroides enfermo

- En neonatos críticamente enfermos
- T3 sérica está baja por escasa transformación en los tejidos periféricos
 - T4 total es baja *por la disminución en la unión a proteínas transportadoras*
- TSH se encuentra baja durante la enfermedad y de manera característica aumenta durante la recuperación
- Debido a la inhibición de la 5'-monodesyodación por:
 - medicamentos (corticoides, amiodarona, propranolol, dopamina, dobutamina, furosemida)
 - Citoquinas
 - Otros factores circulantes inducidos por la enfermedad.

2. Hipotiroidismo de neonatos prematuros

- En neonatos prematuros que padecen:
 - Síndrome de dificultad respiratoria
 - Restricción del crecimiento intrauterino
 - Otros problemas médicos
 - Tienden a carecer del aumento posnatal esperado en las concentraciones séricas de T₄, T₃ y TSH
- Las concentraciones de T₄ y T₃ pueden disminuir después el nacimiento y permanecer bajas hasta que aumentan lentamente a medida que el neonato mejora y aumenta de peso

Yatrogenia

- Efecto Wolff -Chaikoff ”: el que el exceso de yodo produce inhibición de la yodación de la tiroglobulina
- Fuentes de yodo
 - Ingestión materna de yoduro potásico
 - Utilización perinatal de povidona yodada como desinfectante en la preparación del parto o en el cordón umbilical del recién nacido
 - Administración de contrastes radiológicos (exámenes del aparato digestivo o genitourinario)
- fármacos antitiroideos ingeridos por la madre:
 - Propiltiouracilo
 - metimazol
 - Carbimazol
- Farmacos que intervienen en la formación:
 - Amiodarona

Déficit de yodo

- Causa frecuente de hipotiroidismo transitorio
- Su prevalencia varía geográficamente
- Afecta con más frecuencia a los recién nacidos prematuros.
- Los grandes prematuros están en situación de balance negativo del yodo (excretan más yodo del que ingieren).
- Recomendaciones:
 - Siempre que sea posible, alimentación con leche materna
 - La madre que lacta debe ingerir la cantidad diaria de yodo suficiente (200-300 µg/día)
 - Recién alimentados con fórmulas: concentración de yodo de 20 µg/dL para las fórmulas de prematuros y de 10 µg/dL para las fórmulas del recién nacidos a término.

Alteraciones inmunitarias

- Paso transplacentario de anticuerpos maternos durante la gestación:
 - Anticuerpos antitiroideos clásicos (antitiroglobulina y antimicrosomales)
 - Anticuerpos bloqueantes del receptor de TSH
- No se conoce la incidencia
- El paso transplacentario de los anticuerpos bloqueadores se produce a partir de la 16 semana de gestación y, en consecuencia, dichos anticuerpos no parecen interferir en la embriogénesis tiroidea

Cuadro clínico

- 95% de los neonatos: pocas manifestaciones clínicas al nacer
- Cierta cantidad de T4 materna atraviesa la placenta por lo que tienen concentraciones séricas de T4 del 25% al 50% de los niveles normales.
- Longitud y el peso al nacer se encuentran dentro del rango normal
- La circunferencia de la cabeza puede estar aumentada.
- La fontanela posterior puede estar abierta en el neonato nacido a término.
- Letargo
- Hipotonía
- Llanto ronco
- Problemas en la alimentación
- Estreñimiento
- Macroglosia
- Hernia umbilical
- Piel seca
- Hipotermia e ictericia prolongada
- Los recién nacidos con dishormonogénesis congénita pueden tener bocio palpable, pero en general aparece más adelante en los pacientes que no reciben tratamiento.

Exámenes complementarios

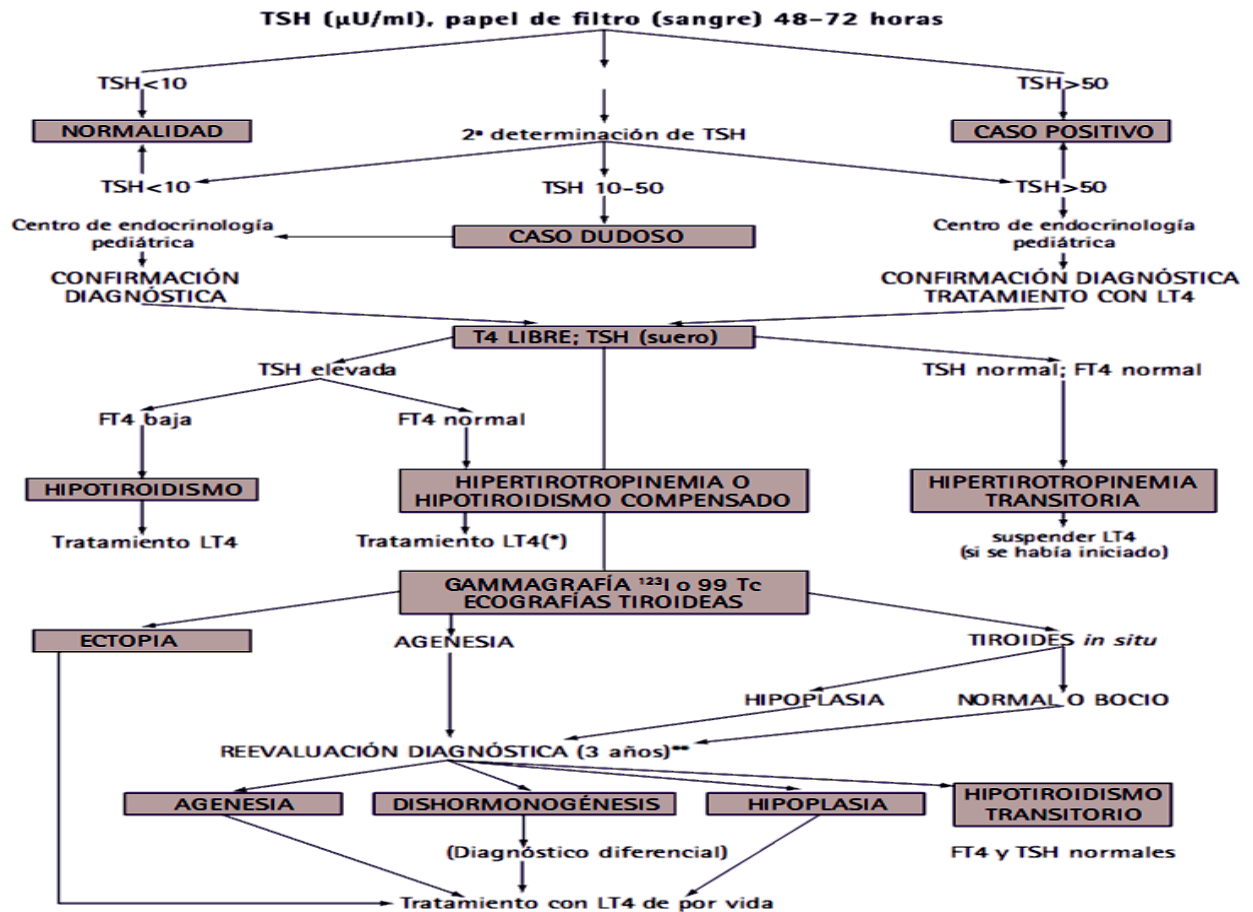
- **Screening neonatal** (Ley nacional 23413 y 23874):
 - Con este método se determina el nivel de TSH a partir de sangre total en papel de filtro, seguido de la medida de T4 total cuando la TSH está elevada
- Se aconseja repetir la toma de muestras a las dos semanas en RN prematuros, en enfermos críticos, en los niños sometidos a cirugía y en los gemelos, ante la posibilidad de que se den elevaciones tardías de la TSH.
- Solicitar a todo RN perfil tiroideo ante clínica florida aunque el screening sea (N), ya que pueden haber falsos negativo o un defecto central (TSH anormal)
- **Nivel de corte de TSH:**
 - 10 μ U/mL; los niveles inferiores se consideran normales
 - los superiores a 50 μ U/mL son positivos
 - los niveles intermedios entre 10 y 50 μ U/mL son probables, por lo que ha de repetirse la determinación.
- **Rango normal T4 total :**
 - 1-4 días de vida: 10-22 mcg/dl (128,7- 283,2 nmol/l)
 - Primera y cuarta semana: 7-16 mcg/dl (90,1-205,9 nmol/l)
- **Centellograma:** La Academia Americana de Pediatría lo considera optativo

TSH >10 μ U/mL

- Anamnesis familiar:
 - Enfermedades tiroideas y autoinmunitarias
- Personal perinatal y gestacional:
 - Enfermedades
 - Toma de fármacos
 - Exposición al yodo
 - Edad gestacional
 - Tipo de parto
 - Test de Apgar
 - Ictericia prolongada
- Cálculo del índice clínico del hipotiroidismo

- Gamagrafía (I123 o 99 Tc) y ecografía tiroidea, que permiten el diagnóstico provisional de agenesia, ectopia o de tiroides in situ.
- Anticuerpos antitiroideos para descartar la naturaleza autoinmunitaria.
- Yoduria
- Rx de rodillas y cálculo de la superficie de la epífisis distal del fémur (mm²) como marcador de la antigüedad e intensidad prenatal del hipotiroidismo.

Algoritmo



(*) Iniciar tratamiento en todas las disgenesias y en los tiroides *in situ* si la FT4 < p10 y/o TSH > 35 μU/mL.

(**) Mismo estudio que para la confirmación diagnóstica.

Reevaluación diagnóstica

- A los tres años de edad en todos los casos, excepto en las ectopias
- Se suspende el tratamiento con LT4 durante 4 semanas
- Realizar mismo estudio que en la confirmación diagnóstica.
- Esto permite establecer el diagnóstico de:
 - hipotiroidismo permanente, que precisará tratamiento de por vida dentro de él:
 - Agenesia
 - Ectopia
 - hipoplasia
 - Dishormonogénesis
 - Hipotiroidismo transitorio, en cuyo caso se suspende el tratamiento con LT4

Tratamiento

- **Objetivo terapéutico:** mantener la concentración sérica de T4 total y T4 libre en la mitad superior, del rango normal para la edad.
 - Durante el primer año T4 10-16 mcg/dl (128,7-205,9 nmol/l) y T4 libre 1,4-2,3 ng/dl (18,0-29,0 pmol/l).
 - TSH: no debe superar las 5 mU/l
- La administración de T4 (levotiroxina) por vía oral es el tratamiento de elección.
- 50 mcg/día para todos los neonatos nacidos a término con peso adecuado.
- Neonatos prematuros u otros con bajo peso: calcular la dosis sobre la base de 10-15 mcg/kg/día; la dosis más alta debe ser administrada a los pacientes con concentraciones de T4 bajas
- Sólo se deben administrar comprimidos porque las suspensiones de hormona pueden tener dosis no confiables
- Se debe indicar a los padres que aplasten los comprimidos de T4 y los mezclen con volúmenes pequeños de leche humana, fórmula para lactantes o agua ??
- Se administra en ayunas, unos 30 minutos antes de la toma de alimento para no interferir su absorción
- **No se deben utilizar fórmulas a base** de soja o cualquier preparado que contenga hierro o calcio concentrados, porque éstos pueden disminuir la absorción de T4.

Tratamiento de hipotiroidismo transitorio e Hipotiroidismo subclínico (T4 N + TSH aumentada)

- Se observa en 10-20% de los lactantes con diagnóstico de hipotiroidismo
- Si el diagnóstico de hipotiroidismo congénito no es claro, se puede suspender la terapia con T4 durante un mes cuando el niño alcanza los **3 años** y reexaminar la función tiroidea sin tratamiento.
- Si los niveles de T4 y de TSH permanecen normales, existió hipotiroidismo pero con el tiempo desapareció.

Controles clínicos

- En cada visita buscando signos y síntomas sutiles sugerentes de infradosificación o supradosis
- Se lleva a cabo una somatometría en cada visita y una evaluación de la edad ósea anualmente, ya que la velocidad de crecimiento ha de ser normal.

Controles bioquímicos

La AAP recomienda la determinación de las concentraciones séricas de T4 o de T4 libre y TSH de acuerdo con el siguiente esquema:

- A las 2 y 4 semanas de haber comenzado el tratamiento con T4
- Cada 1-2 meses durante los primeros 6 meses
- Cada 3-4 meses entre los 6 meses y los 3 años de edad
- Posteriormente, cada 6-12 meses hasta que se haya completado el crecimiento
- Dos semanas después de cualquier modificación de la dosis
- Con mayor frecuencia cuando existen dudas sobre la adherencia al tratamiento o se obtienen resultados anormales en los controles

Pronóstico

- Cuanto más rápido se corrijan las concentraciones de T4, mejor será el pronóstico neurológico. En un estudio, los pacientes que normalizaron las concentraciones de T4 en menos de 2 semanas tuvieron mejores puntuaciones cognitivas.
- Los neonatos que nacen con hipotiroidismo congénito y reciben tratamiento dentro de la 2-6 semanas de vida crecen y se desarrollan normalmente.

- Los niños que no son tratados de manera adecuada durante los 1-3 años de vida tienen CI menores a los de niños no afectados.
- Sin tratamiento, aunque desarrollen CI normales, pueden manifestar otros problemas neurológicos, incluidas dificultades en la coordinación motora gruesa y fina, ataxia, alteraciones en el tono muscular, estrabismo, menor periodo de atención y trastornos en el lenguaje.

Hipotiroidismo de la infancia (adquirido)

- Habitualmente se manifiesta después de los 6 meses de edad
- Es causado por insuficiencia en el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo
- El hipotiroidismo puede ser:
 - **Primario:** a nivel de la glándula tiroides
 - **Secundario:** a nivel de la glándula pituitaria
 - **Terciario:** a nivel del hipotálamo

Epidemiología

- La mayoría de los casos son esporádicos
- 10-15% de ellos es causado por defectos heredados en la síntesis de la glándula tiroides o por errores congénitos del metabolismo tiroideo.
- La tiroiditis de Hashimoto autoinmune es la causa más frecuente
- Es más frecuente en las mujeres (relación mujer-varón es 2:1)
- Habitualmente aparece durante la pubertad temprana o media
- Puede ocurrir aislada o asociada a otras enfermedades autoinmunes, tales como:
 - DBT tipo 1
 - Enfermedad de Addison
 - Artritis idiopática juvenil
 - Lupus eritematoso sistémico
 - La tiroiditis de Hashimoto es frecuente en individuos con síndromes de Down o de Turner

Etiología

Primario (glándula tiroides)

- Tiroiditis de Hashimoto (autoinmune)
- Posablación:
 - Quirúrgica
 - Terapia con yodo radiactivo
- Irradiación del cuello
- Efectos de medicamentos
- Tionamidas (propiltiouracilo, metimazol, carbimazol)
 - Litio
 - Anticonvulsivos
 - Amiodarona
- Deficiencia de yodo
- Hipotiroidismo congénito de comienzo tardío:
 - Disgenesia tiroidea
 - Errores congénitos del metabolismo tiroideo
- **Secundario (pituitario) y Terciario (hipotalámico)**
- Hipotiroidismo central causado por:
 - Craneofaringioma y otros tumores que comprimen hipotálamo/hipófisis
 - Neurocirugía
 - Traumatismo de cráneo
 - Otros: Resistencia a la hormona tiroidea

Síntomas y signos

“La forma de presentación del hipotiroidismo de la infancia adquirido es a menudo muy poco sintomática”

- Fatiga, somnolencia
- Intolerancia al frío
- Debilidad en los músculos proximales, retraso de relajación del reflejo aquiliano
- Estreñimiento
- Retardo del crecimiento, sobrepeso para la talla
- Palidez, piel áspera y gruesa
- Hirsutismo
- Agrandamiento de la glándula tiroides
- Bradicardia
- Ciclos menstruales irregulares
- Retraso de la pubertad (en ocasiones pubertad precoz)

Exámenes complementarios

- **Primario:** concentraciones séricas bajas de T4 o T4 libre y altas de TSH
- **Secundario, terciario o la deficiencia de TBG :** concentraciones séricas bajas de T4 o T4 libre, con TSH normal o bajas
- prueba de estimulación con hormona liberadora de tirotropina:
 - *En el hipotiroidismo secundario* no se registran cambios significativos en el nivel de TSH luego de la administración de TRH
 - *En el hipotiroidismo hipotalámico (terciario),* los valores de TSH aumentan
- En los casos de tiroiditis de Hashimoto, hay aumento de los títulos de anticuerpos antitiroideos (anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, anticuerpo antimicrosomal, anticuerpo antitiroglobulina)
- Habitualmente no se justifica realizar ecografía o gammagrafía tiroideas en la evaluación diagnóstica del hipotiroidismo, pero pueden estar indicadas si se encuentra un nódulo.
- La determinación de la edad ósea para evaluar la talla baja puede brindar información confirmatoria

Tratamiento

- **Levotiroxina**
- Dosis :
 - 6-12 meses: 5-8 mcg/kg
 - 1-3 años: 4-6 mcg/kg
 - 3-10 años: 3-5 mcg/kg
 - 10-18 años: 2-4 mcg/kg
- El tratamiento se debe ajustar para cada paciente porque la absorción de T4 y el metabolismo varían
- controlar periódicamente las concentraciones
- séricas de T4 libre y de TSH, con intervalos de 3-6 meses.
- Cuando el paciente alcanza el estado eutiroideo desaparecen muchos de los síntomas

Pronóstico

- Si el diagnóstico se hace alrededor de la pubertad el crecimiento puede no ser recupera en su totalidad. Sucede de manera similar, si el hipotiroidismo es de larga data.
 - Si el comienzo del hipotiroidismo se produce después de los 2-3 años de edad, es improbable que existan daño intelectual o deficiencia neurológica
 - A los niños que padecen diabetes tipo 1 también se les debe realizar pruebas de función tiroidea anuales
 - Globalmente, el pronóstico del hipotiroidismo de la infancia adquirido es bueno
- Pediatría - Hospital Perrupato